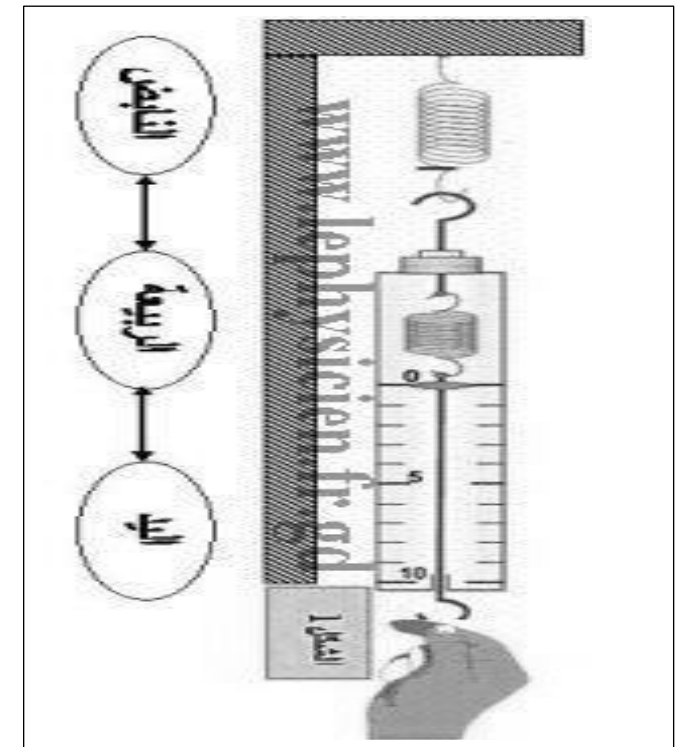


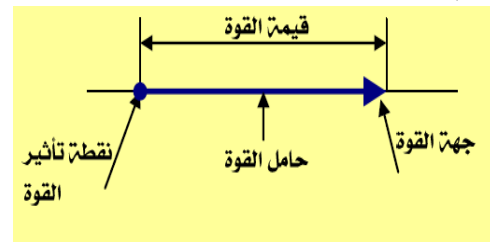
# الظواهر الميكانيكية



شرطا التوازن  
يكون جسم صلب تحت تأثير قوتين  $\vec{F}_1$  -  $\vec{F}_2$  في حالة توازن اذا كان

## المقاربة الاولى للقوة:

- الجملة الميكانيكية (s) يمكن أن تكون جسما أو جزء من جسم أو عدة أجسام.
- الفعل الميكانيكي هو كل فعل يؤثر على جملة ميكانيكية فيؤدي الى تغيير حالتها الحركية أو تغيير شكلها أو جعلها في حالة توازن وهو نوعان.
- تلامسي: هذا يتطلب تلامس بين الجملتين وقد يكون موضعي في نقطة محددة من الجملة أو موزع على سطح الجملة
- بعدي يحدث بين جملتين متباعدتين
- نمذج الفعل الميكانيكي الذي طبقته الجملة الميكانيكية (A) على الجملة الميكانيكية (s) بقوة نمثلها بشعاع ونكتب  $\vec{F}_{A/S}$
- نمثل القوة بشعاع عناصره:
  1. مبدأ الشعاع وهو نقطة تأثير
  2. المنحى أو الحامل وهو حامل شعاع القوة
  3. الجهة هي جهة الفعل الميكانيكي
  4. الطويلة تتناسب مع قيمة شدة القوة وتمثل بسلم رسم مناسب.



قياس القوة: تقاس القوة بأداة تسمى الرابطة ووحدة

قياسها هي نيوتن N

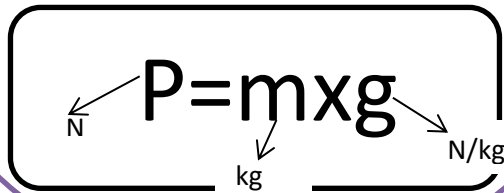
مبدأ الفعلين المتبادلين:

□ اذا اثرت جملة ميكانيكية A على جملة ميكانيكية B بفعل ميكانيكي  $\vec{F}_{A/B}$  فان الجملة الميكانيكية B تؤثر على الجملة الميكانيكية A بفعل ميكانيكي  $\vec{F}_{B/A}$  الفعلان متساويان في الشدة متعاكسان في الاتجاه ولهما نفس الحامل:

$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$$

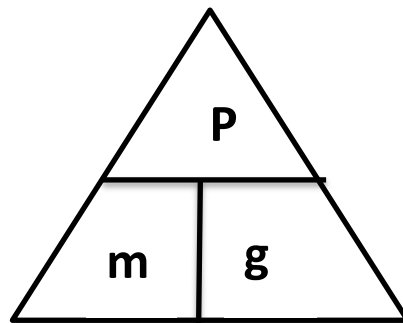
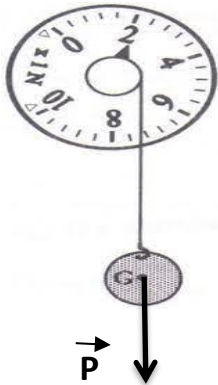
## فعل الارض على جملة ميكانيكية

• نسمي التأثير الميكانيكي للارض على جملة ميكانيكية قوة جذب الارض الثقل Poids ونرمز له بالرمز  $\vec{P}$  او  $\vec{F}_T/S$



## خصائص الثقل لجملة ميكانيكية

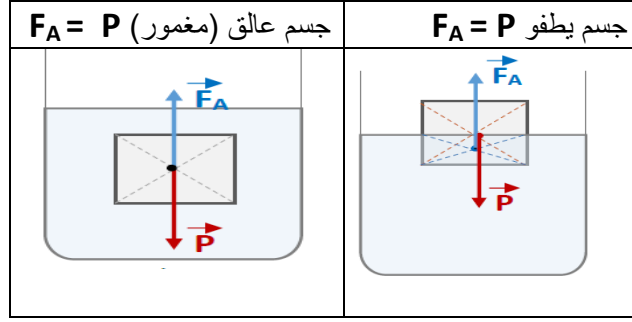
1. نقطة التأثير هي مركز ثقل الجملة الميكانيكية
2. الجهة دوما نحو مركز الارض
3. الحامل أو المنحى شاقولي او عمودي على سطح الارض
4. الشدة هي القيمة التي تشير اليها الرابطة عند تعليق الجملة شاقوليا بخطافها.



## انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل:

الكتلة مقدار مميز للجملة الميكانيكية لا تتغير بتغير المكان.  
الثقل مقدار غير مميز للجملة الميكانيكية يتغير بتغير جاذبية المكان.

## شرط توازن جسم في سائل



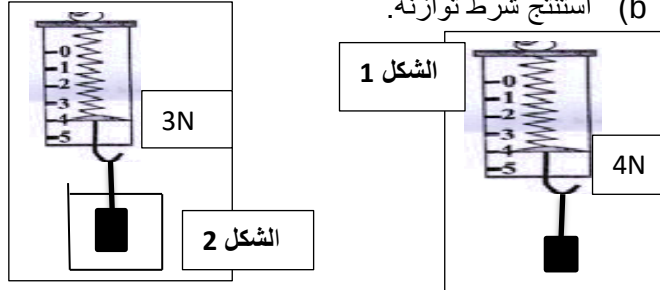
### تمرين:

1. لدينا جسم (s) قمنا بتعليقه بجهاز الربيع كما في الشكل (1):
2. ماذا تمثل القيمة التي يشير لها جهاز الربيع وما قيمتها.
3. حدد القوى المطبقة على الجسم (s) في هذه الحالة.
4. قارن بين مميزات هذه القوى.
5. استنتج شرطا توازن الجسم (s). ثم مثل القوى المطبقة عليه بسلم رسم 1cm → 2N

- نغمر الجسم (s) في الماء كما في الشكل (2):

1. ماذا تمثل القيمة التي تشير لها الربيع في هذه الحالة. حددها قيمتها.
2. ما سبب التغير بين القيمتين. أحسبه.
- ثم مثله على الرسم بنفس السلم.
- ا. نقوم بحرق الخيط فيسقط الجسم (s) في الماء ويبقى عالق :

- a) حدد القوى المؤثرة عليه في هذه الحالة ومثلها على الرسم .
- b) استنتج شرط توازنه.

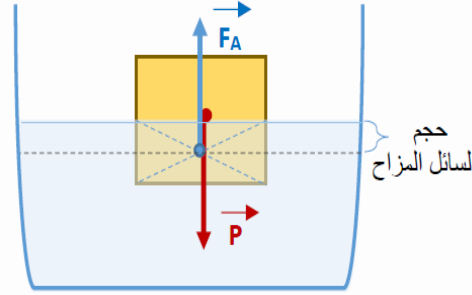


## دافعة ارخميدس في السوائل

نسمي القوة التي يدفع بها السائل الاجسام المغمورة فيه كلياً او جزئياً نحو الاعلى بدافعة ارخميدس ونرمز لها بالرمز  $\vec{F}_A$  وهي قوة تلامسية موزعة.

### خصائص شعاع دافعة ارخميدس:

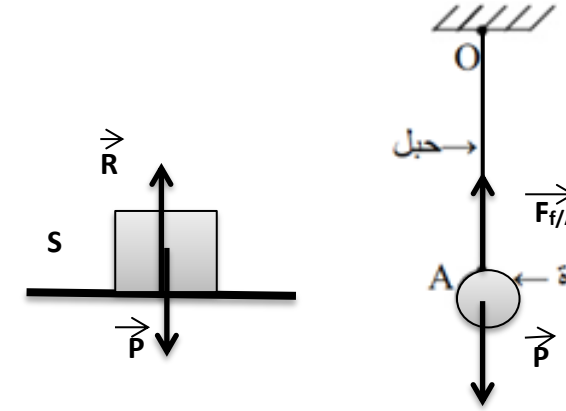
- ✓ نقطة التأثير تكون في مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم في السائل.
- ✓ الجهة من الاسفل نحو الاعلى
- ✓ المنحى شاقولي
- ✓ الشدة تساوي ثقل السائل المزاح  $F_A = P_L$
- تقاس بوحدة نيوتن (N)



### حساب شدة دافعة ارخميدس: $F_A$

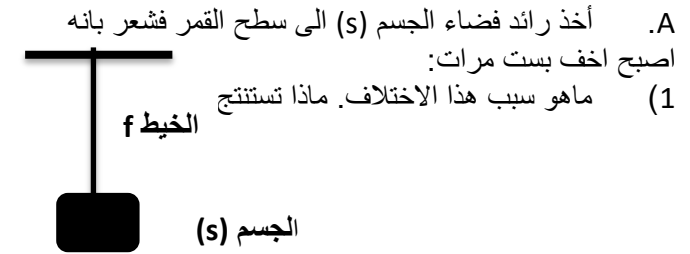
|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| $F_A = m_L \times g$       | $F_A = P - P_{ap}$           |
| $m_L$ : كتلة السائل المزاح | $P$ الثقل الحقيقي للجسم وهو  |
| تقاس بوحدة kg.             | ثقله في الهواء (N)           |
| $g$ : جاذبية المكان        | $P_{ap}$ الثقل الظاهري للجسم |
| $g = 10N/kg$               | وهو ثقله في السائل (N)       |

- للقوتان نفس الحامل ونفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه.
- مجموع شعاعي القوتين معدوم:  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$



### تمرين:

- جسم (s) كتلته  $m=0.2kg$  معلق بخيط على ارتفاع من الارض كما في الشكل:
- الجسم (s) في حالة توازن بإهمال تأثير الهواء:
- 1. حدد القوى المؤثرة عليه مع الترميز. صنفها الى قوى بعيدية وقوى تلامسية.
- 2. احسب ثقل الجسم (s) اذا علمت ان جاذبية المكان  $g=10N/kg$ .
- ثم مثل القوى المؤثرة عليه بسلم رسم 1cm → 1N
- 3. استنتج المجموع الشعاعي للقوتين المؤثرتين على الجسم (s).



كن محبا لذاتك...مقدرا لقيمة نفسك ... منظما لوقتك  
... سوف تصل الى كل احلامك ...